

电磁场与微波实验

微带传输线负载特性矢网测量

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤。
- 仪器设备应按使用方法操作，要特别注意人身安全和电气安全，**不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备电源并按原样整理桌面。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。**
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应切断电源并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。
保持实验室内文明卫生整洁。

电磁场电磁波实验内容及要求

1、实验内容：

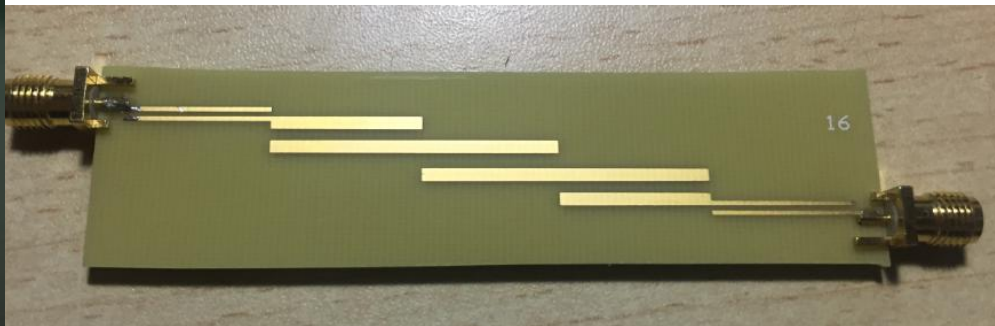
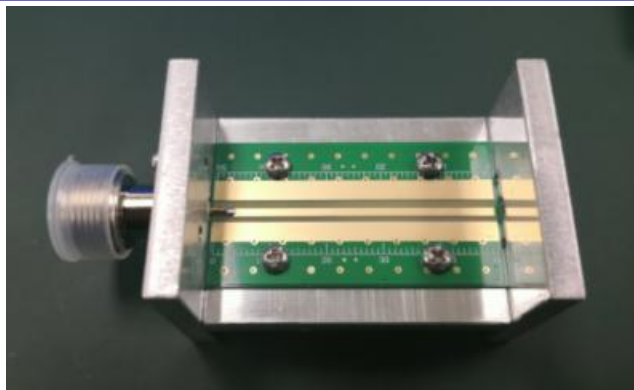
- (1) 微带传输线负载特性矢网测量（东四224） 报告1
- (2) 波导传输线负载测量与阻抗匹配（东四221） 报告2
- (3) 矩形波导馈电角锥喇叭天线CST仿真（东四420、421） 报告3
- (4) 喇叭天线辐射特性测量（东四220） 报告3
- (5) 演示实验（东四220）

2、实验资料：参见学在浙大课程，为了提高实验效率，请大家提前做好预习准备

3、实验方式：以小组为单位开展，后期可根据进度自行安排实验顺序

3、实验报告：每位同学独立完成三份实验报告，对应实验(1)、(2)、(3)(4)，不允许雷同。实验报告格式：pdf，文件名：组号+姓名+实验名称.在完成实验后规定实验内上传到学在浙大的作业。

一、矢网测量实验内容



- 1、用矢量网络分析仪分别测量如图微带开路传输线模块的反射特性，并引入电阻负、电容和电感负载测量，分析在不同负载情况下的反射特性。
- 2、用网络分析仪测量如图微带耦合滤波器的传输特性。
- 3、用网络分析仪测量天线的驻波比



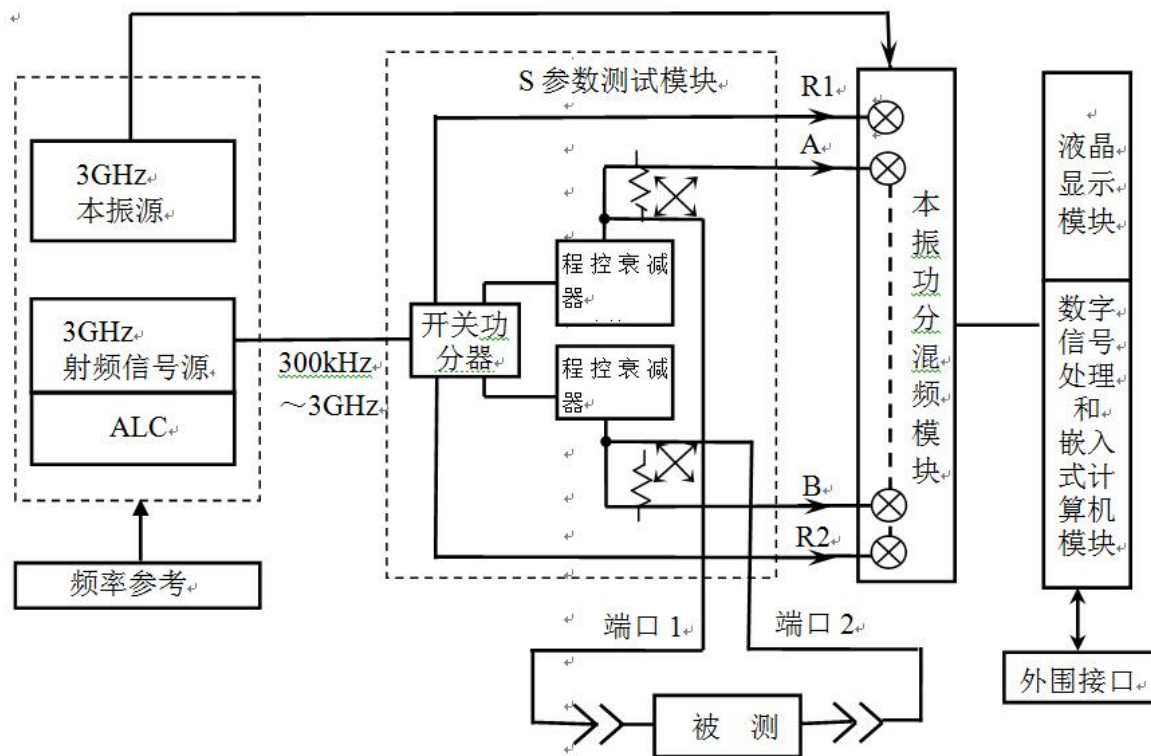
二、网络分析仪

1 AV3656A、B型矢量网络分析仪 (300kHz ~3GHz/8.5GHz)



用来对微波网络进行测量分析的仪器。可以测量微波网络的反射、传输、群时延、幅度、相位、增益等。

网络分析仪

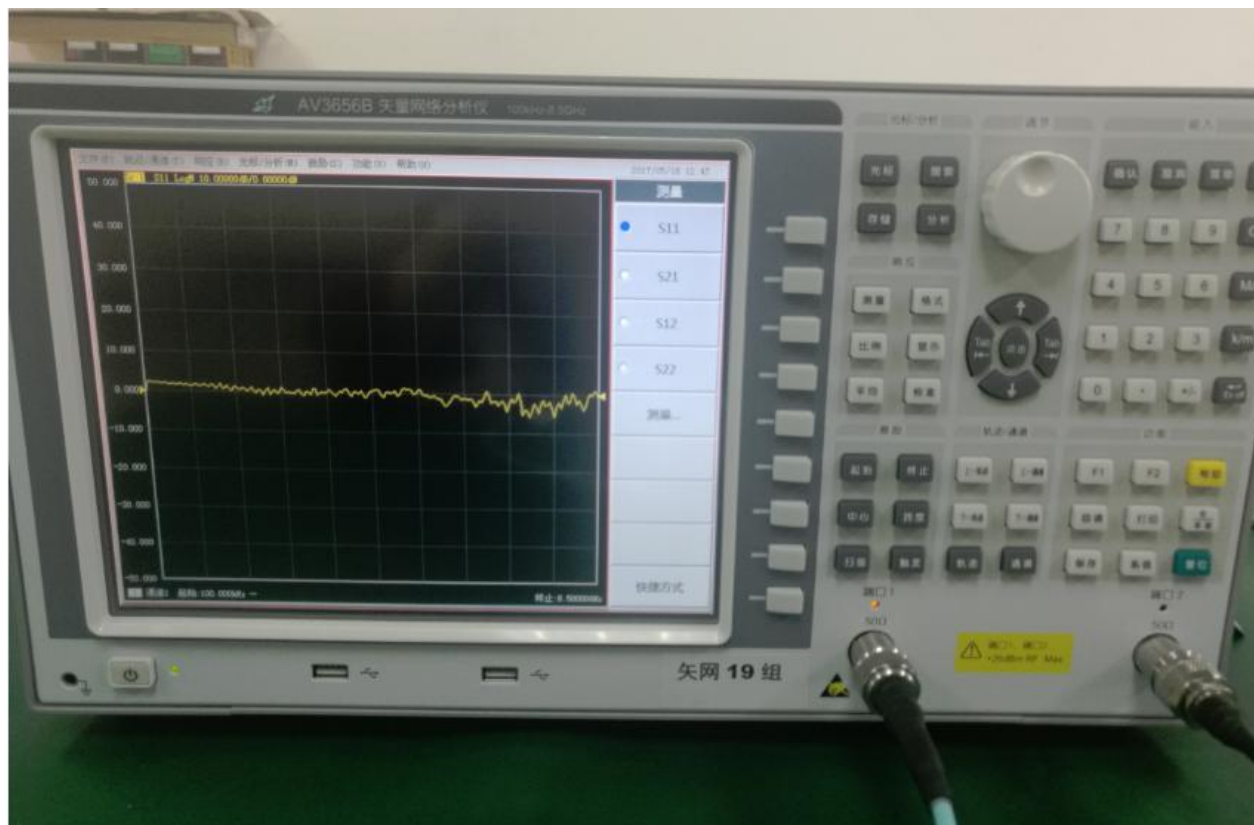


网络分析仪整机原理：S参数测试装置模块用于产生参考信号，分离被测件的反射信号和传输信号：当源在端口1输出时，产生参考信号R1、反射信号A和传输信号B；本振功分混频模块将射频信号转换成固定频率的中频信号，本振源和信号源锁相在同一个参考时基上，保证在频率变换过程中，被测件的相位信息不丢失。在数字信号处理与嵌入式计算机模块中，将模拟中频变成数字信号，通过计算得到被测件的幅相信息。

矢网测量步骤

- 1、开机预热，连接射频电缆
- 2、选择测试内容 (S_{11} , S_{12} , S_{21} , S_{22})
- 3、选择频率 (起始, 终止)
- 4、选择格式 (Smith圆图, 对数幅度, 相位, 驻波比等)
- 5、校准 (校准件)
- 6、连接电路模块进行测量, 若过程中测试状态改变, 则需重复步骤2-6。

网络分析仪面板



常用按键： 1. 测试 2. 格式 3. 扫描频率 4. 校准 5. 光标 6. 比例

校准件



校准件



校准件和手环

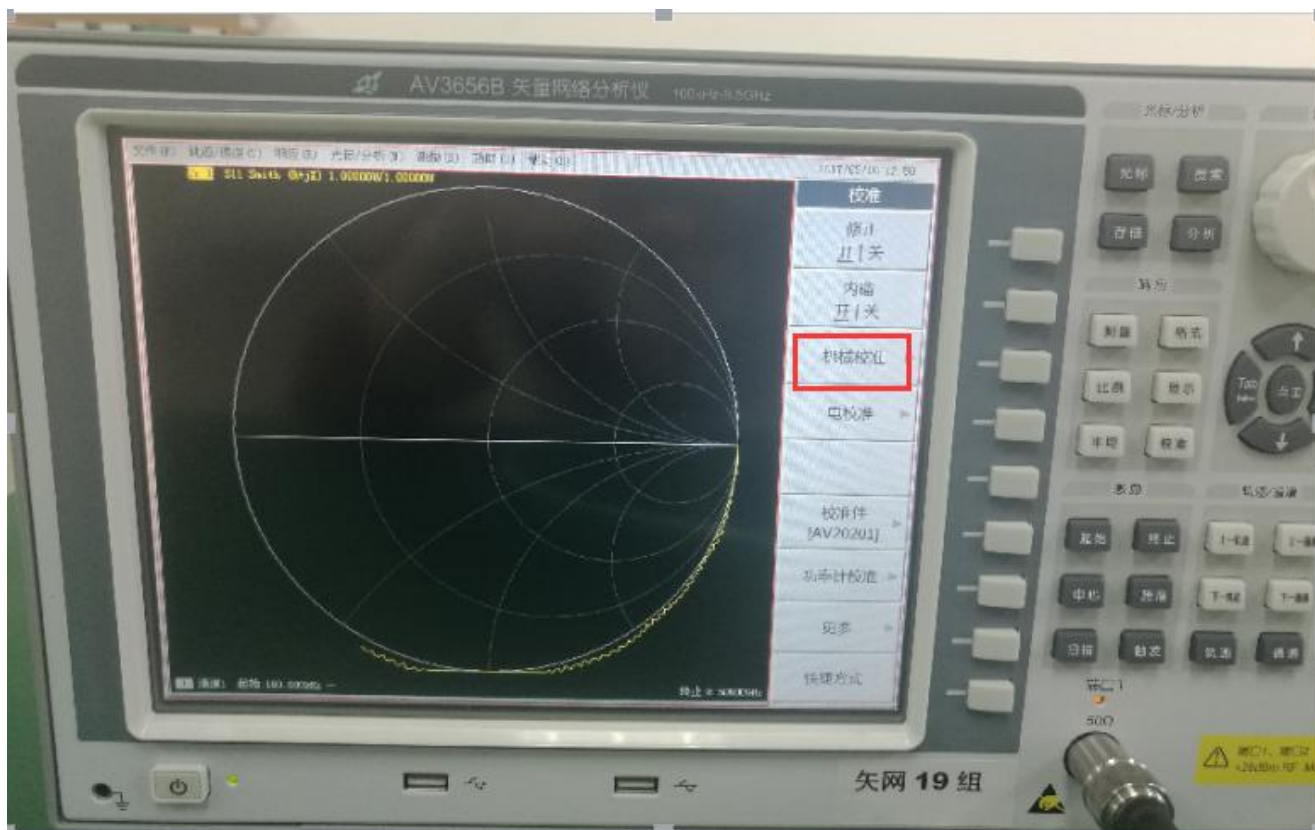
校准件



防静电手环

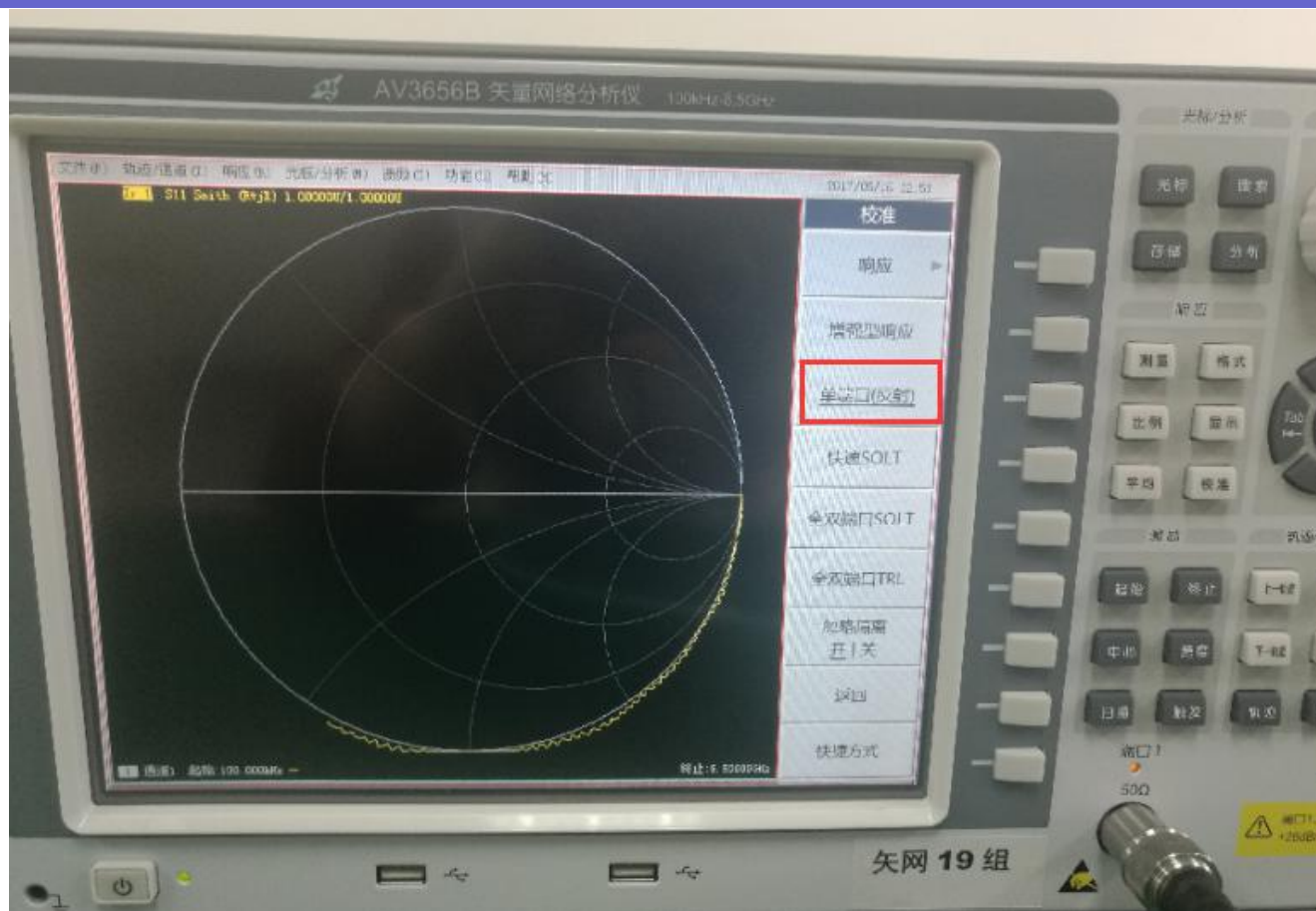


校准1



测量S11的状态下的校准，机械校准

校准2

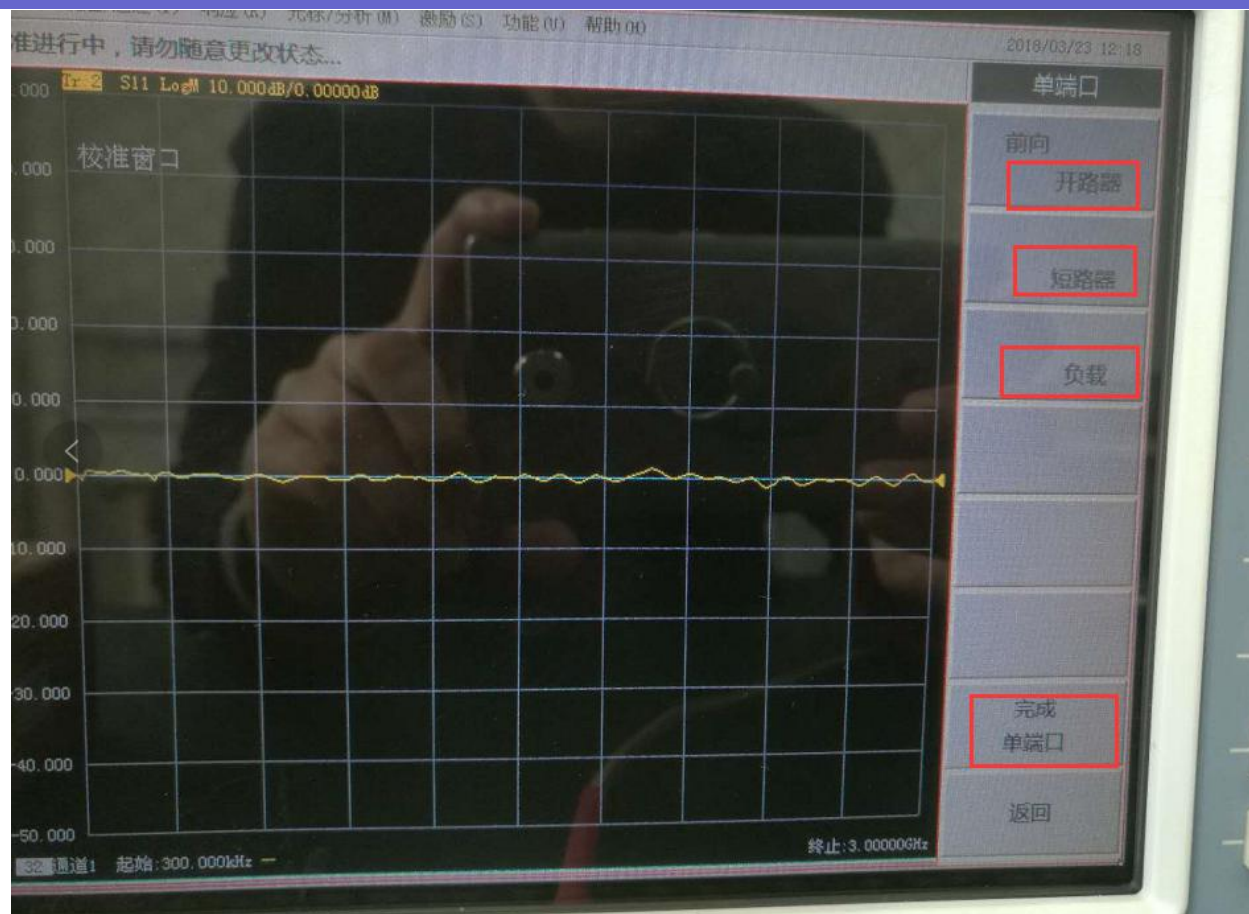


单端口（反射）

校准3

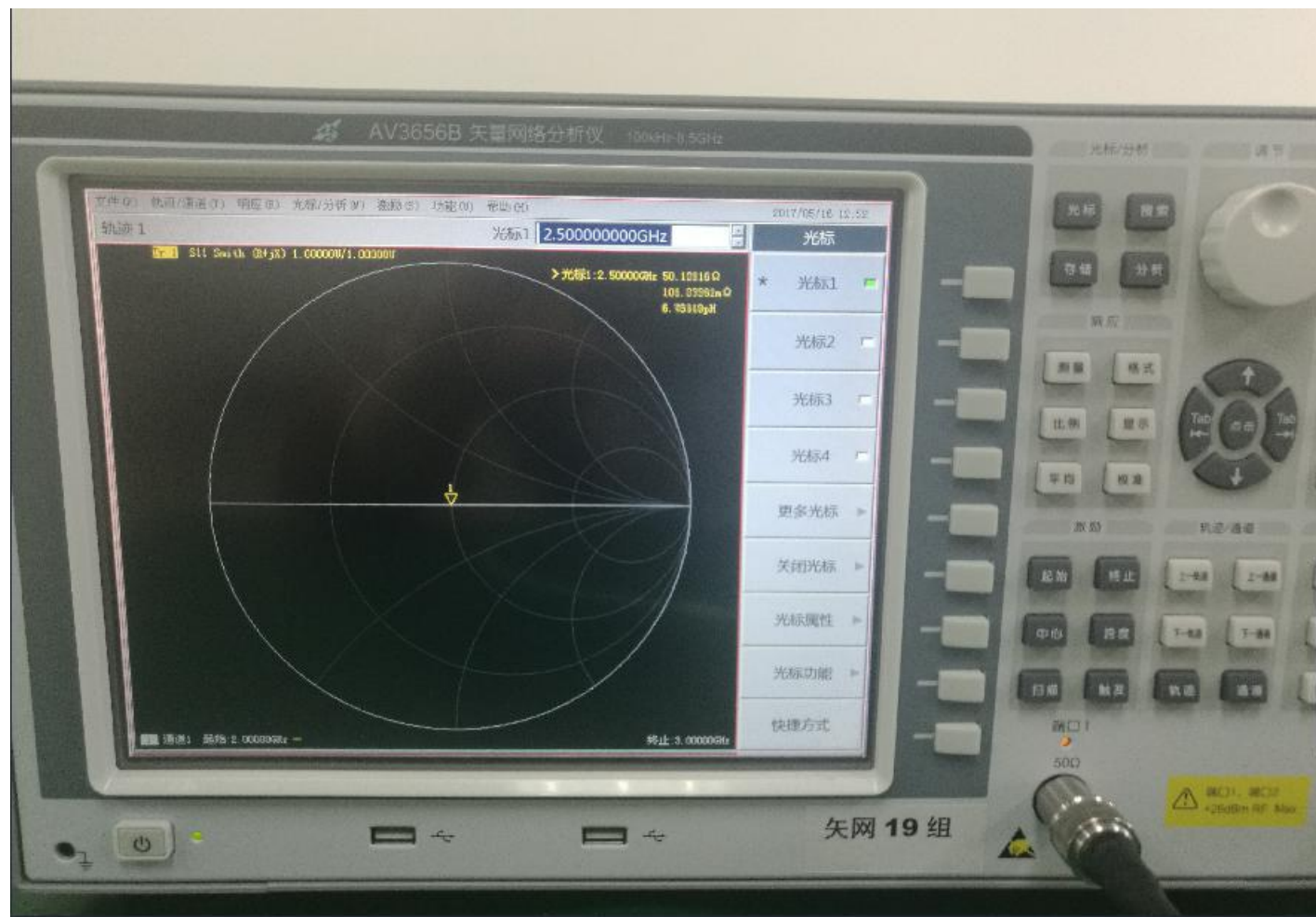


校准4



开路器→ 短路器→负载→完成单端口

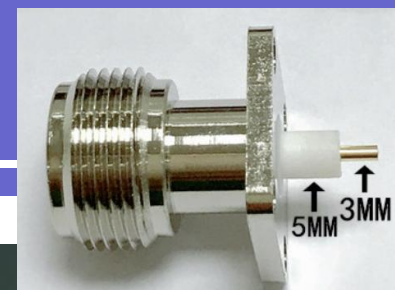
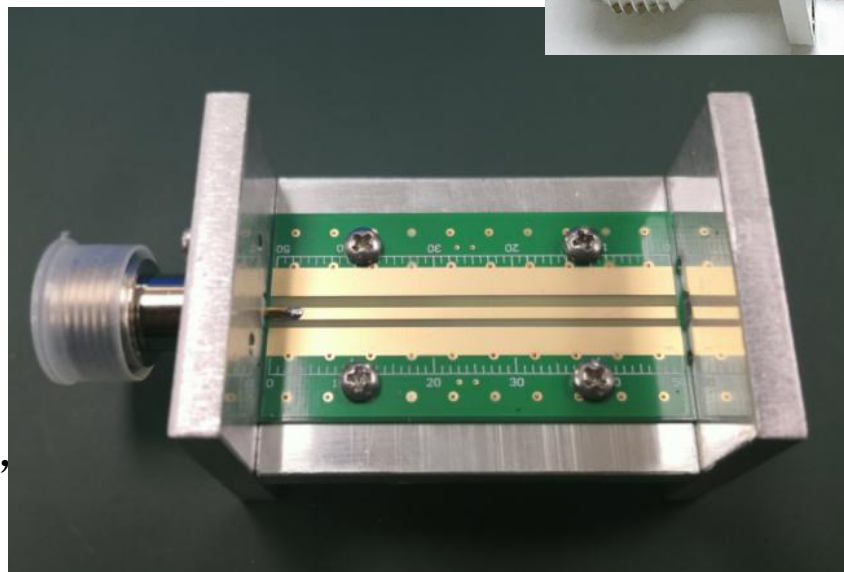
校准5



三、微带测量

1、微带电路参数如下：

- (1) 工作频率2.5GHz;
- (2) 特性阻抗50欧姆;
- (3) 传输线约1/2波长;
- (4) 微波介质基板特性:
相对介电常数4.6,
介质层厚度0.765mm,
铜箔厚度0.035mm(10Z),
损耗正切0.015;



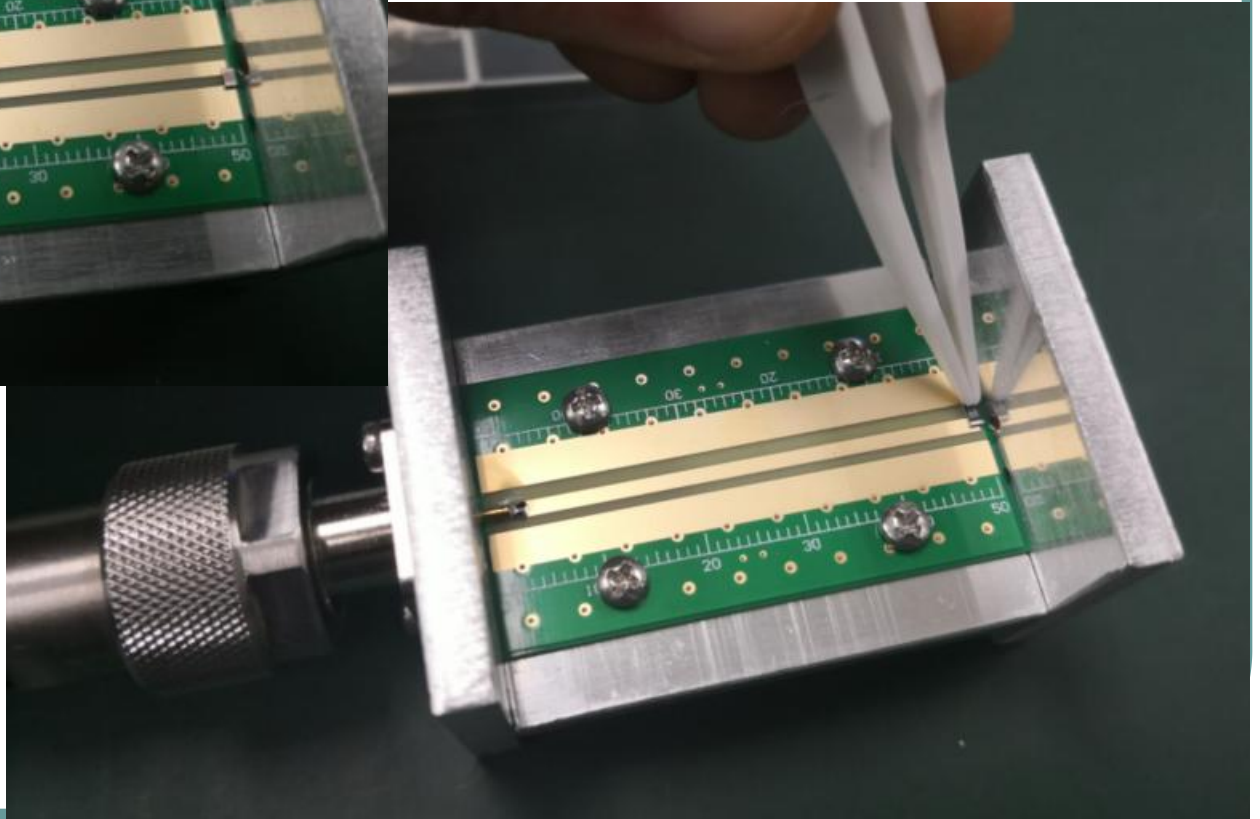
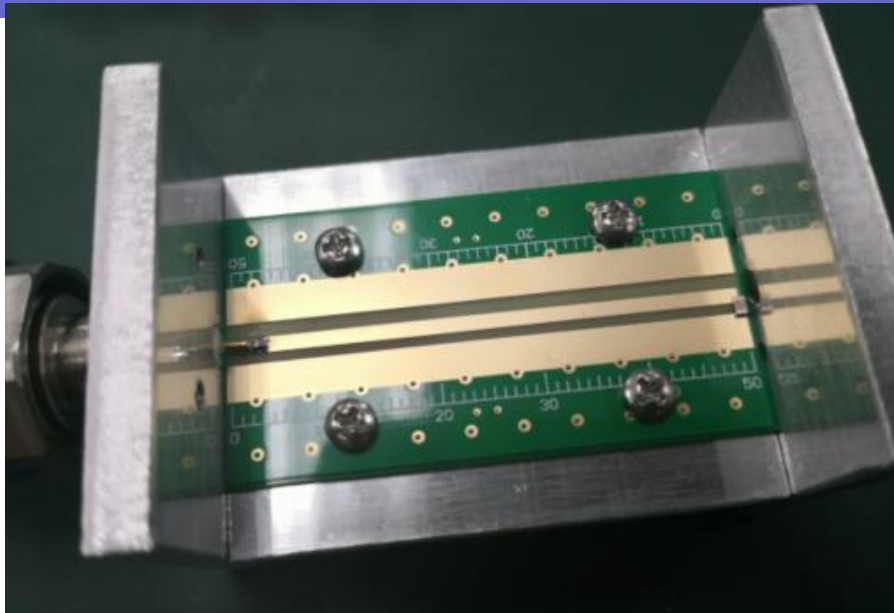
2、负载包括：开路，短路（0欧电阻），匹配（49.9/51欧电阻），电容（1pF），电感（3.3nH），（短天线可以看做复阻抗）

3、试计算微带线负载端接不同负载情况下，工作频率在2.3GHz-2.7GHz，步进0.1GHz时，反射系数的情况，与实验测试值对比。

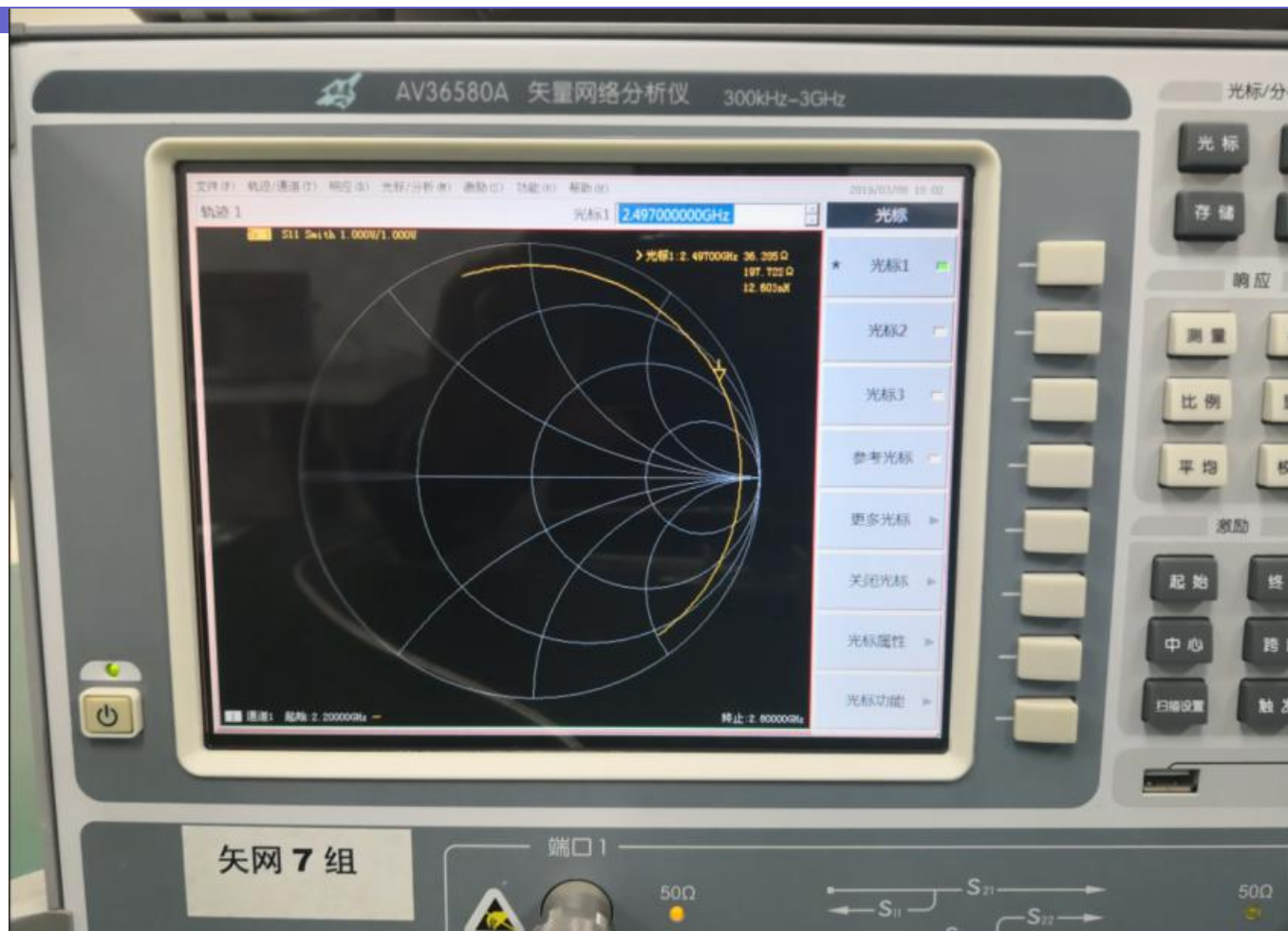
微带测量



微带测量

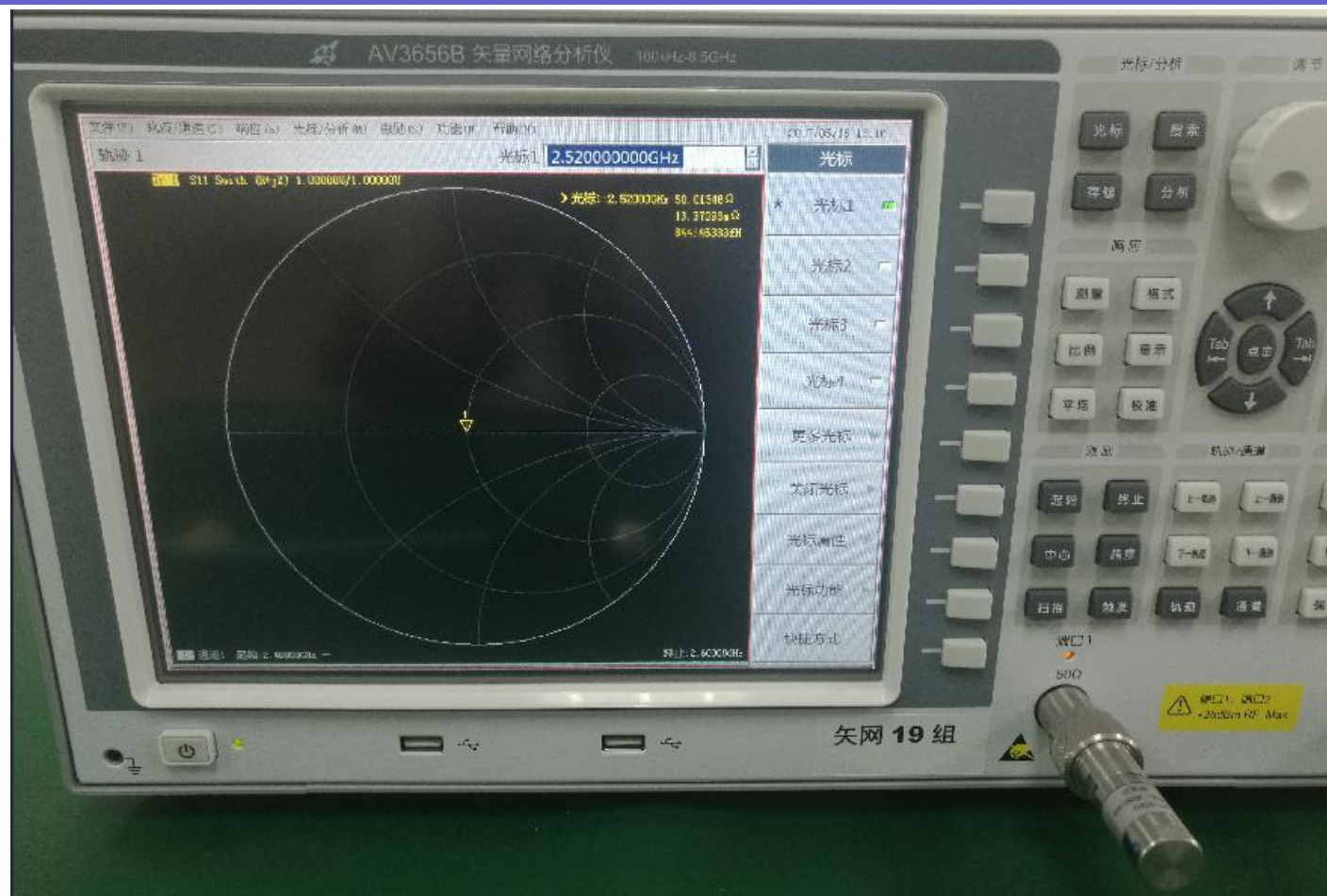


微带测量



开路

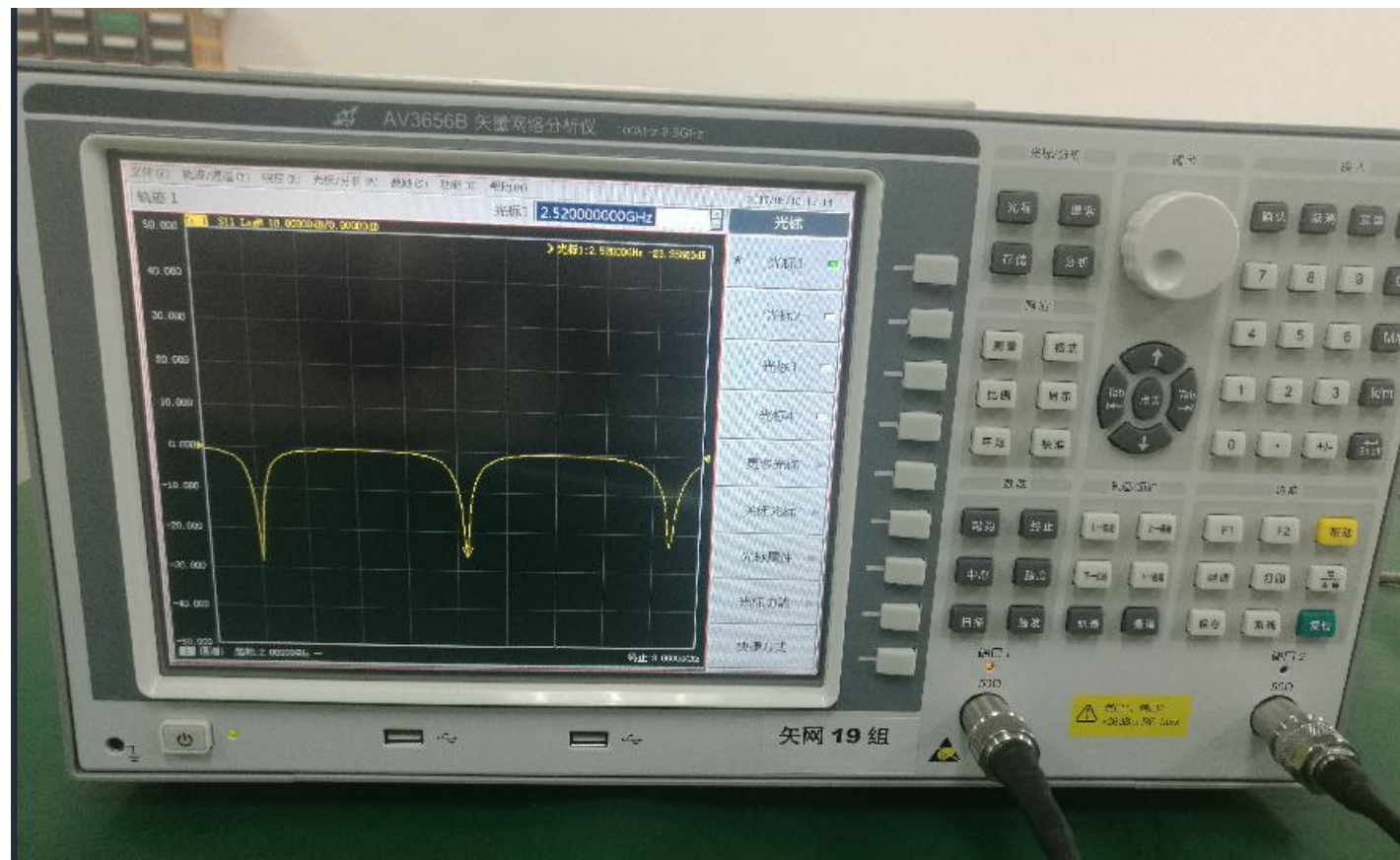
天线测量



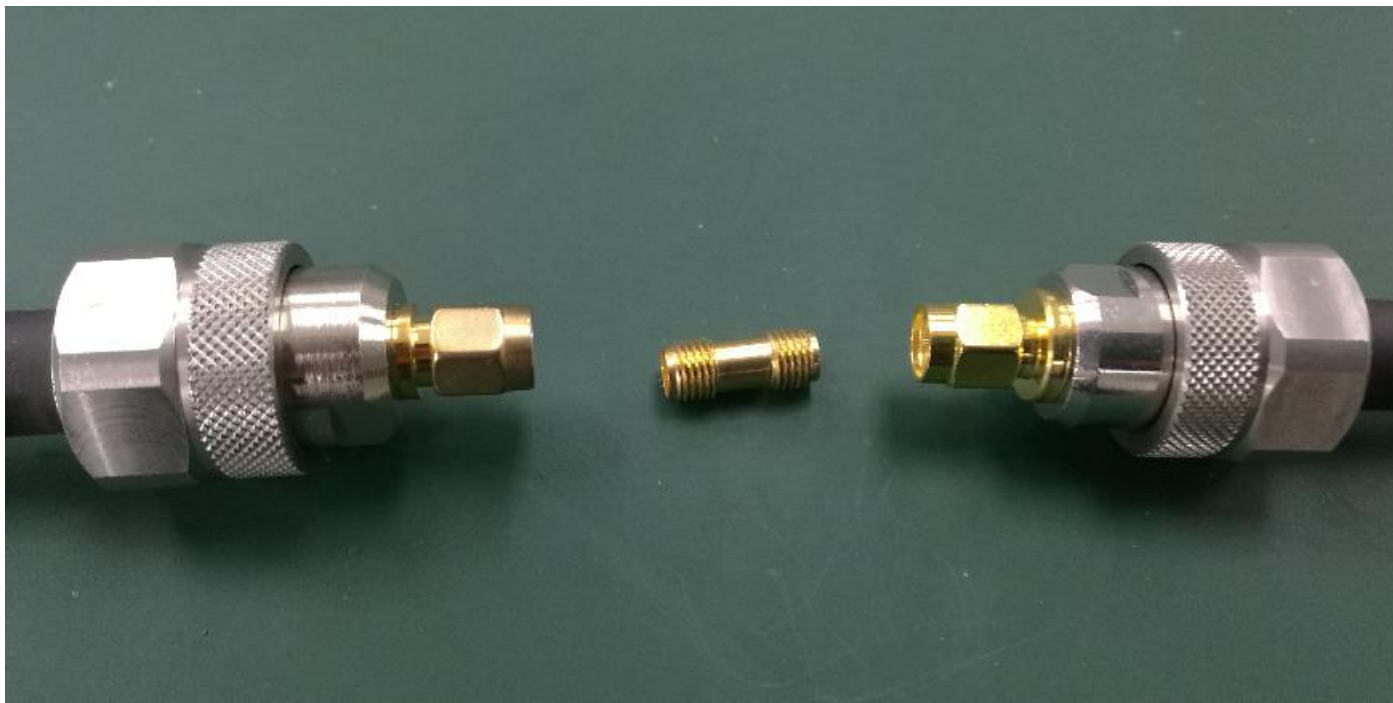
天线测量



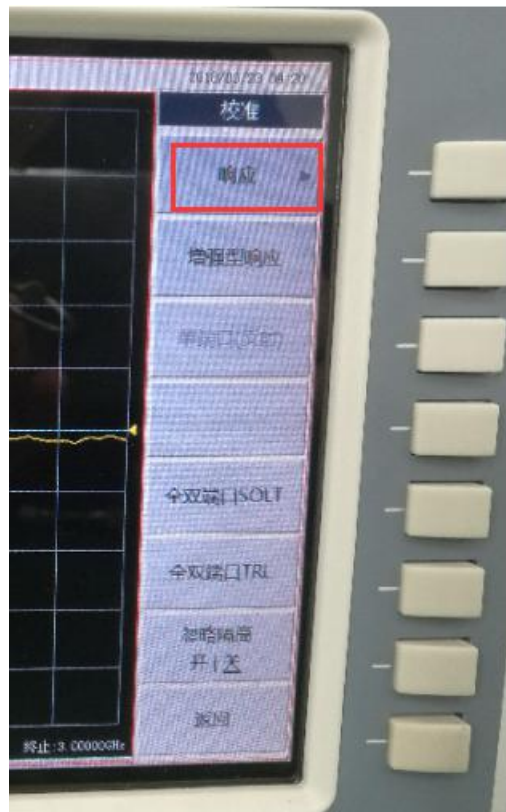
天线测量



滤波器测量

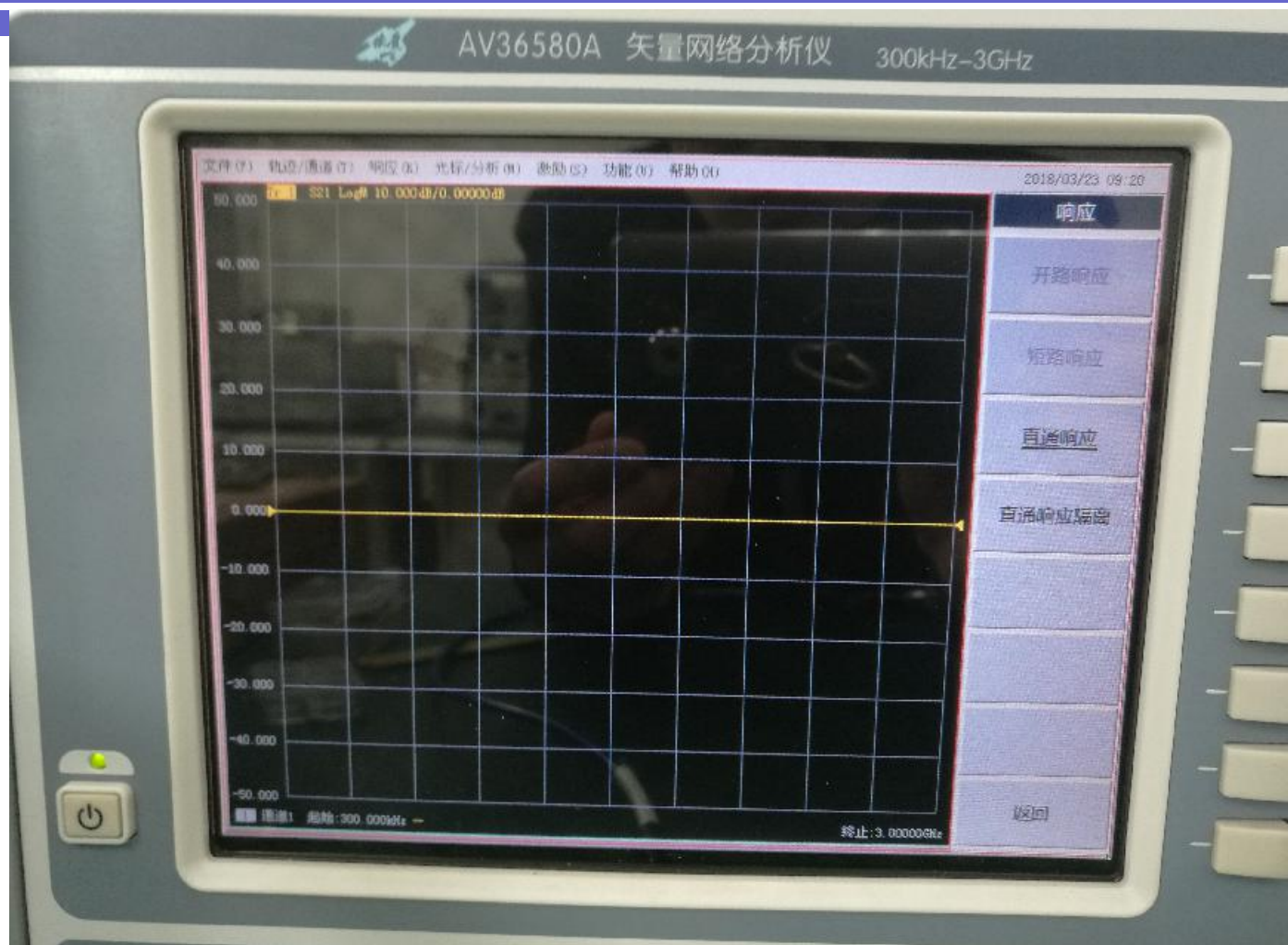


滤波器测量

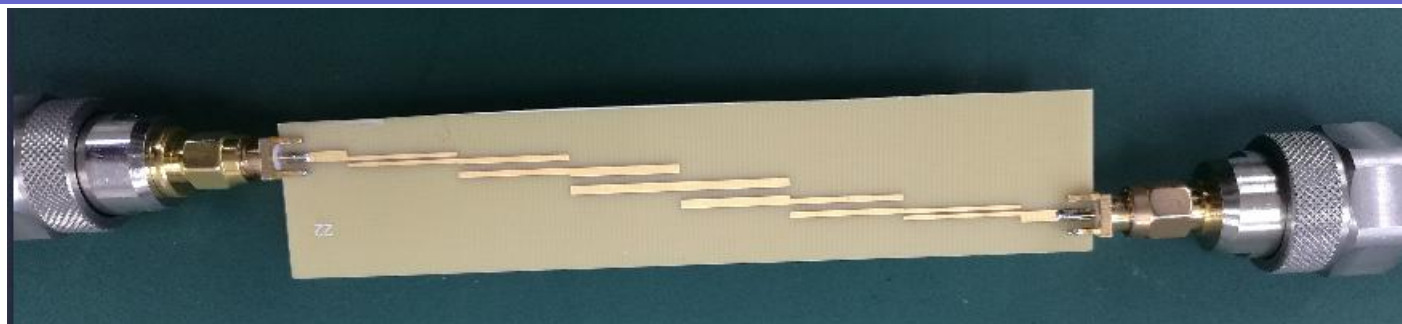


机械校准→ 响应→直通响应→直通→完成单端口

滤波器测量



滤波器测量



中心频率: $f_0 =$

3dB 带宽: $\Delta = f_2 - f_1 =$

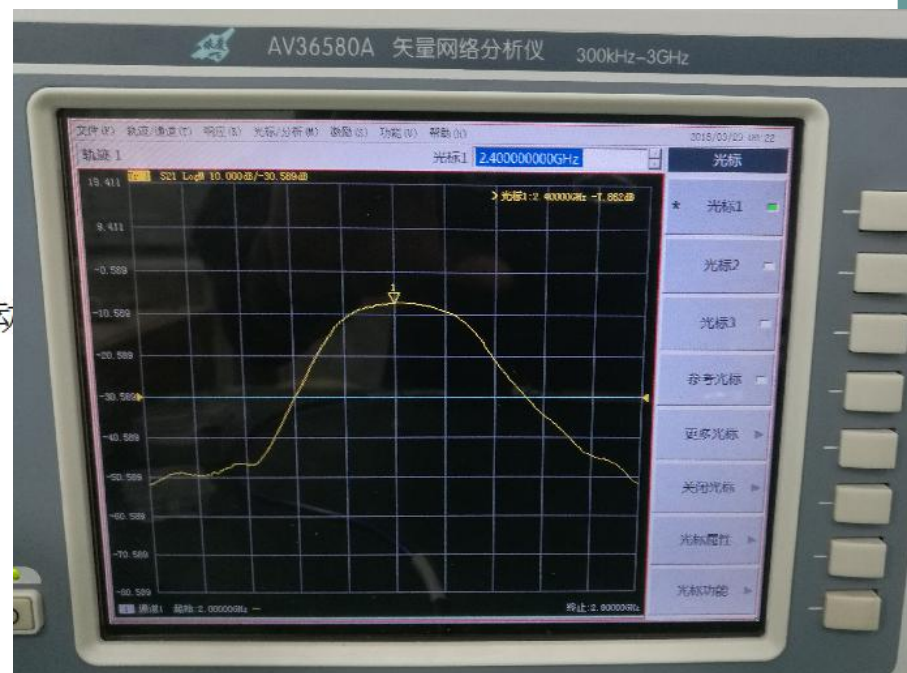
插入损耗: 通带中心衰减, 以 dB 计

带内纹波: 在通带内 (曲线平顶部分) 的幅度波动

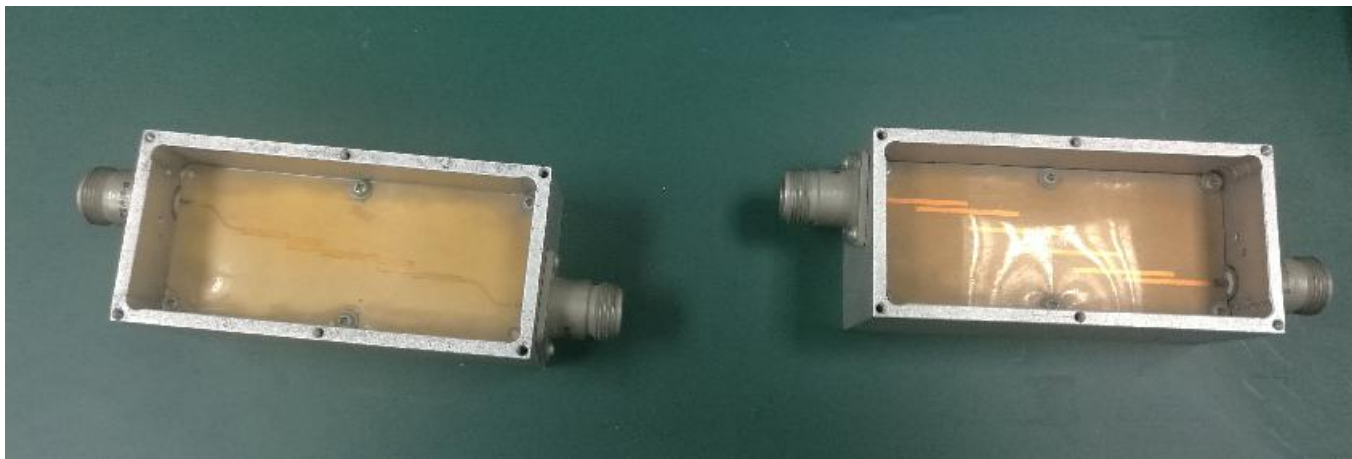
阻带衰减: 在中心频率 $\pm 300\text{MHz}$, 以 dB 计

记录 S 参数与 ω 关系曲线

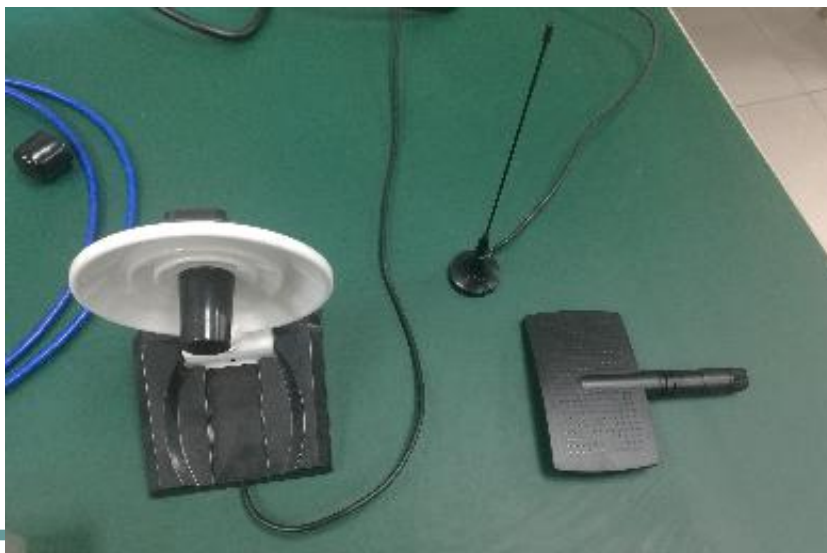
$$\begin{cases} |S_{11}| \sim \omega \\ (\arg S_{11}) \sim \omega \end{cases} \quad \begin{cases} |S_{21}| \sim \omega \\ (\arg S_{21}) \sim \omega \end{cases}$$



其他测量



微带滤波器



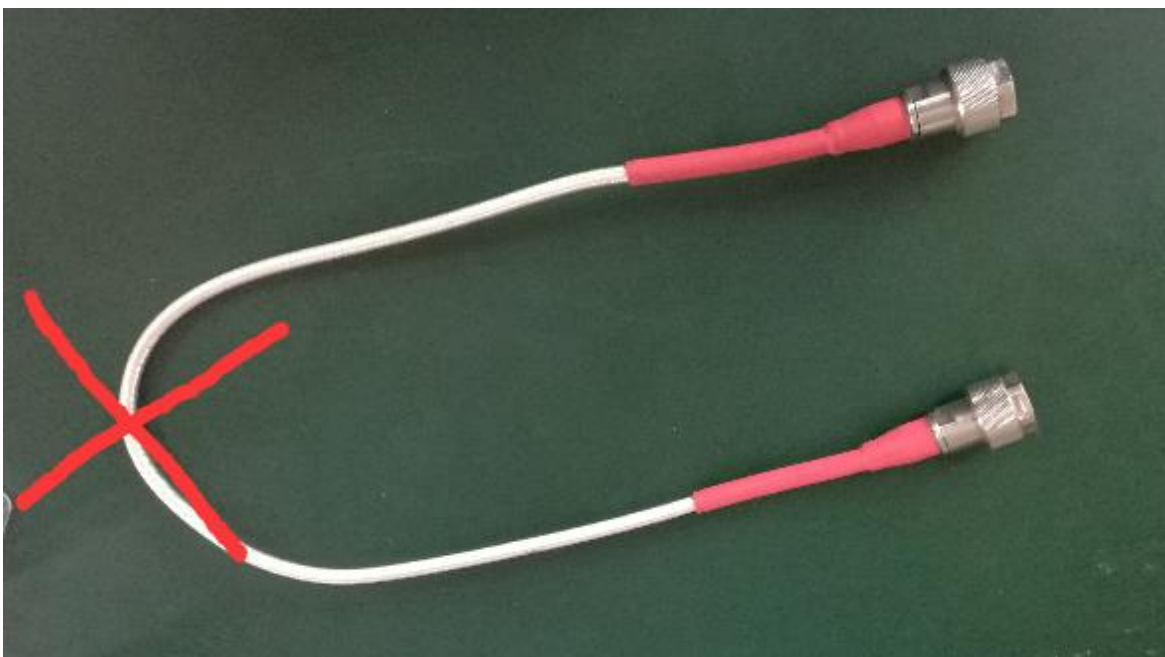
天线

四、注意事项



注意：校准件只能和网络分析仪的端口或者配套电缆线上的端口连接，不能和其他转接头连接，以免损坏！

注意事项

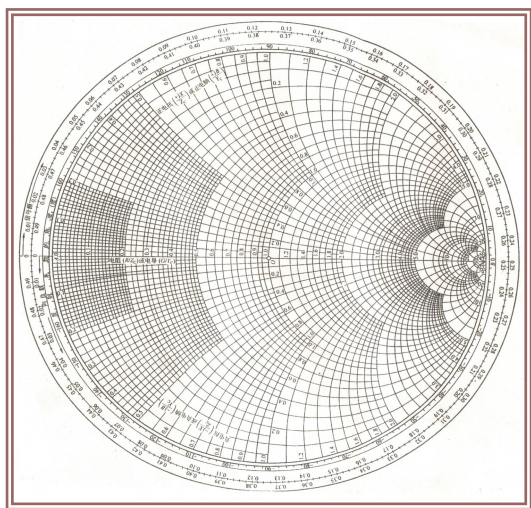


- 注意：1、电缆线弯折角度不能过大！
2、保持校准和测试环境的一致性。

注意事项

- 1、测试时射频连接线的位置应该和校准时处于相同状态，**即保持校准和测试环境的一致性。**
- 2、校准件只能和网络分析仪的端口或者配套电缆线上的端口连接，**不能和其他转接头连接，以免损坏！**
- 3、**各个盒子里的校准件不要互换。**
- 4、射频电缆线校准后不要弯折。
- 5、实验完成后将测试台整理干净。校准件、测试模块、转接头、负载等部件放回指定的盒子。
- 6、注意用电安全。

附、Smith圆图



史密斯图表的基本在于以下的算式：

$$\Gamma = \frac{Z_L - 1}{Z_L + 1}$$

当中的 Γ 代表其线路的反射系数

即S参数里的S11，

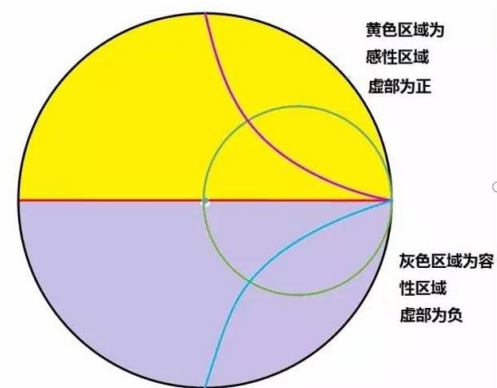
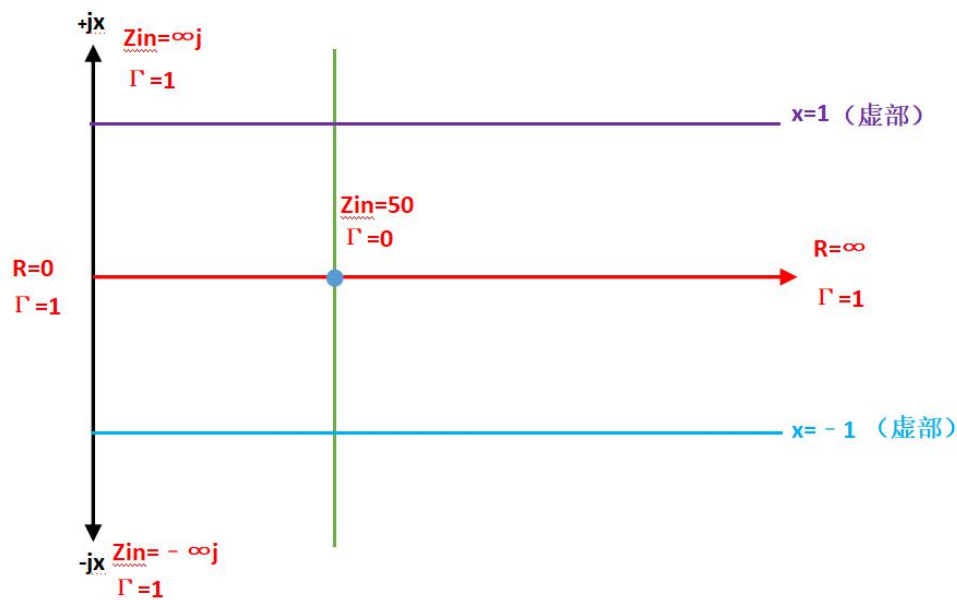
ZL是归一负载值，即 Z_L / Z_0 。当中，ZL是线路本身的负载值，Z0是传输线的特征阻抗（本征阻抗）值，通常会使用 50Ω 。

简单的说：就是类似于数学用表一样，通过查找，知道反射系数的数值。

我们看的世界地图，其实是一个用平面表示球体的过程，这是把一个球体“掰直”成为平面。

史密斯原图，更像是把一个平面的坐标系“掰弯”了成一个圆形。

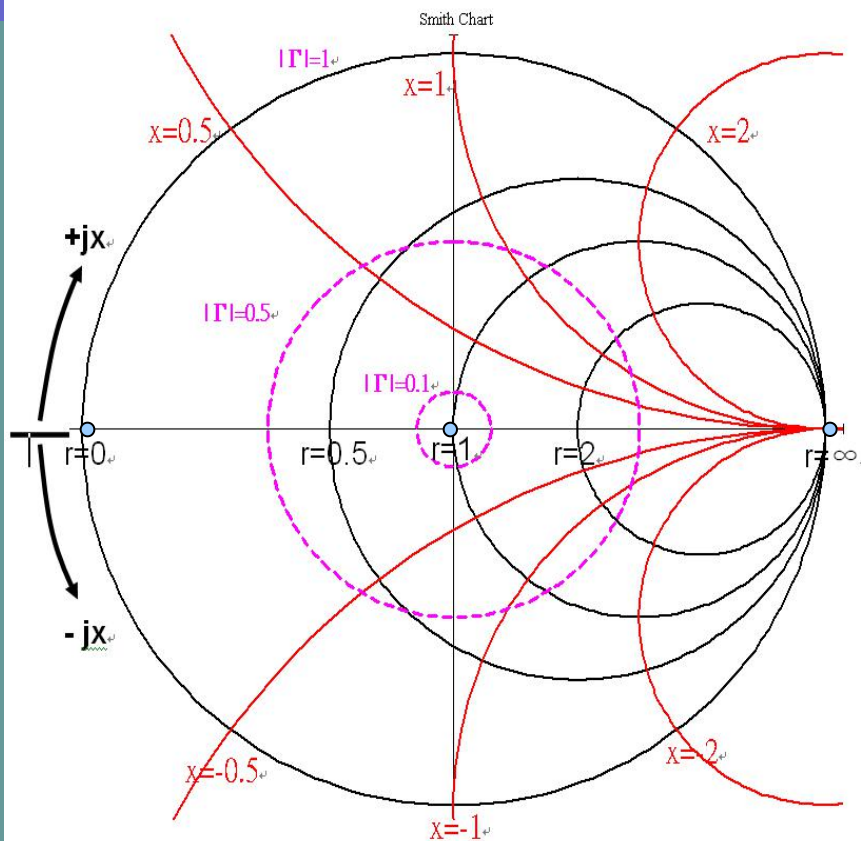




用一个复平面来表示任意阻抗，根据反射系数和阻抗的对应关系，把反射系统对应到复平面上。

$$\Gamma_L = \Gamma_r + j\Gamma_i = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{(Z_L - Z_0)/Z_0}{(Z_L + Z_0)/Z_0} = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{r + jx - 1}{r + jx + 1}$$

Smith圆图的特点



2个旋转方向:

顺时针沿阻抗圆图旋转为向信号源端方向移动
逆时针沿阻抗圆图旋转为向负载端方向移动。

◆匹配点: 中心点

3点: 开路点: 右端点

短路点: 左端点

1线: 纯电阻线: 实轴

纯电抗圆: 反射系数为1的圆

4圆:

•等电阻圆、等电抗圆

•等电导圆、等电纳圆

•等驻波系数圆: 以圆心为原点的圆

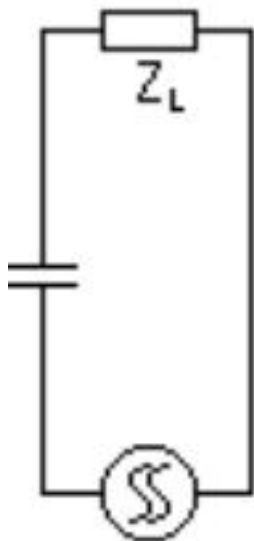
2半圆:

感性半圆: 上半圆

容性半圆: 下半圆

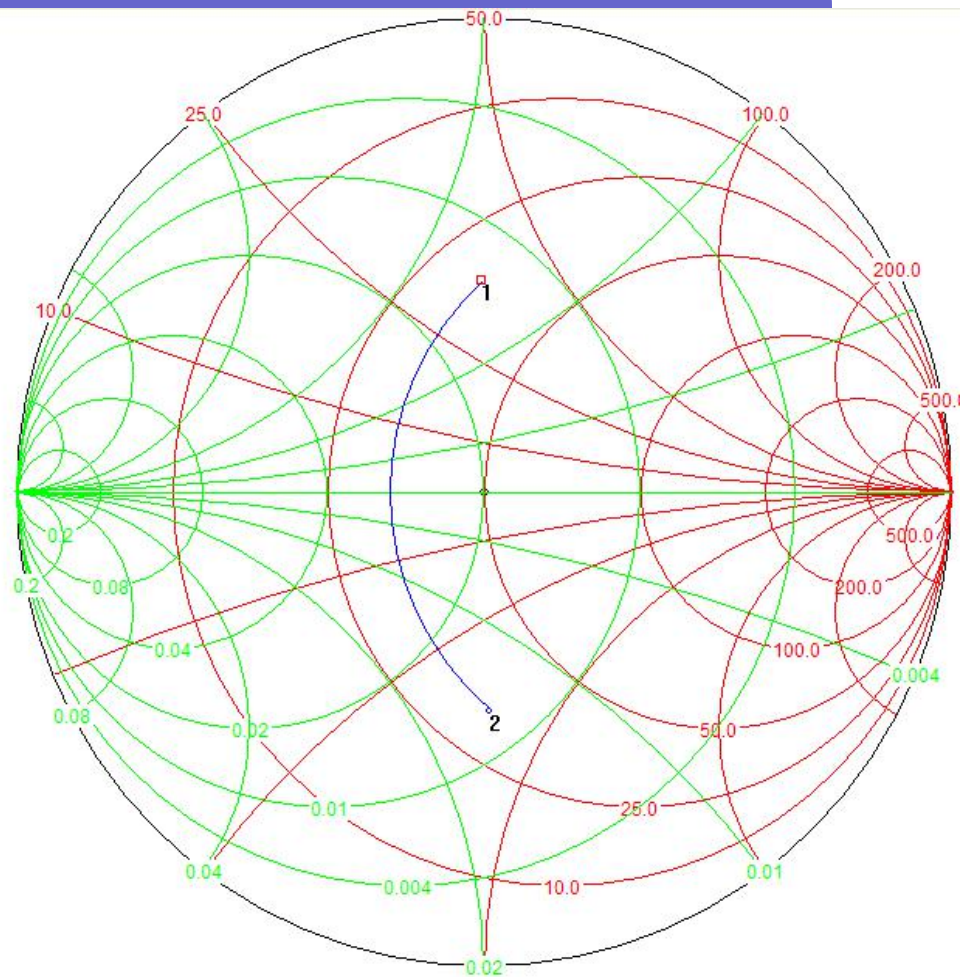
串、并联器件在圆图上的实现

串联电容：

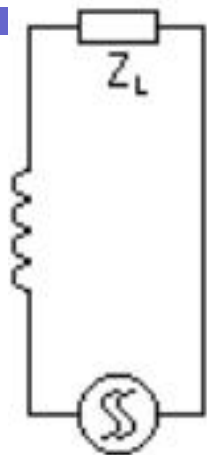


$$Z_{in} = Z_L + x_C = r + j\left(x - \frac{1}{\omega C Z_0}\right)$$

- 串联电容后将沿电阻圆向下方旋转

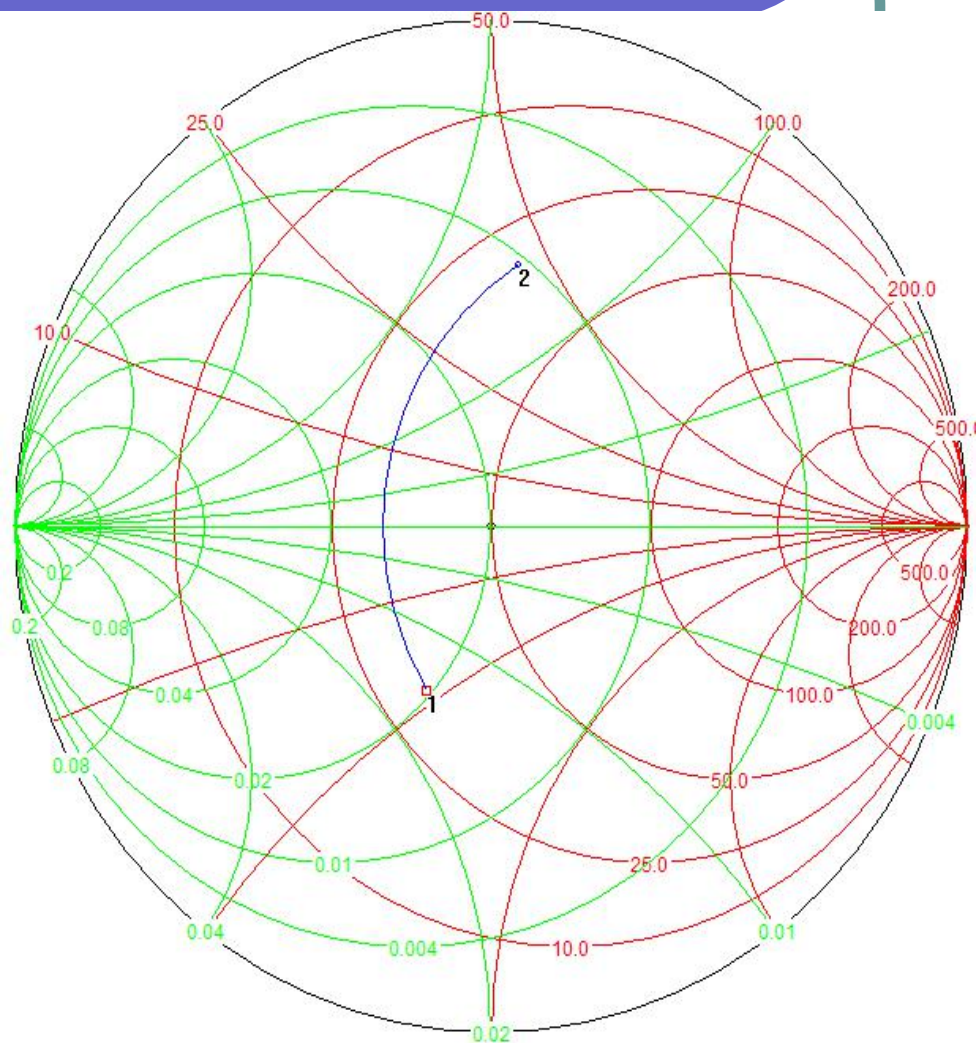


串联电感:

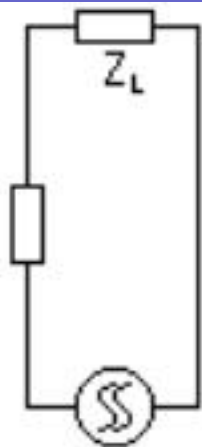


$$Z_{in} = Z_L + x_L = r + j\left(x + \frac{2\pi fL}{Z_0}\right)$$

串联电感后将沿电阻圆向
上方旋转

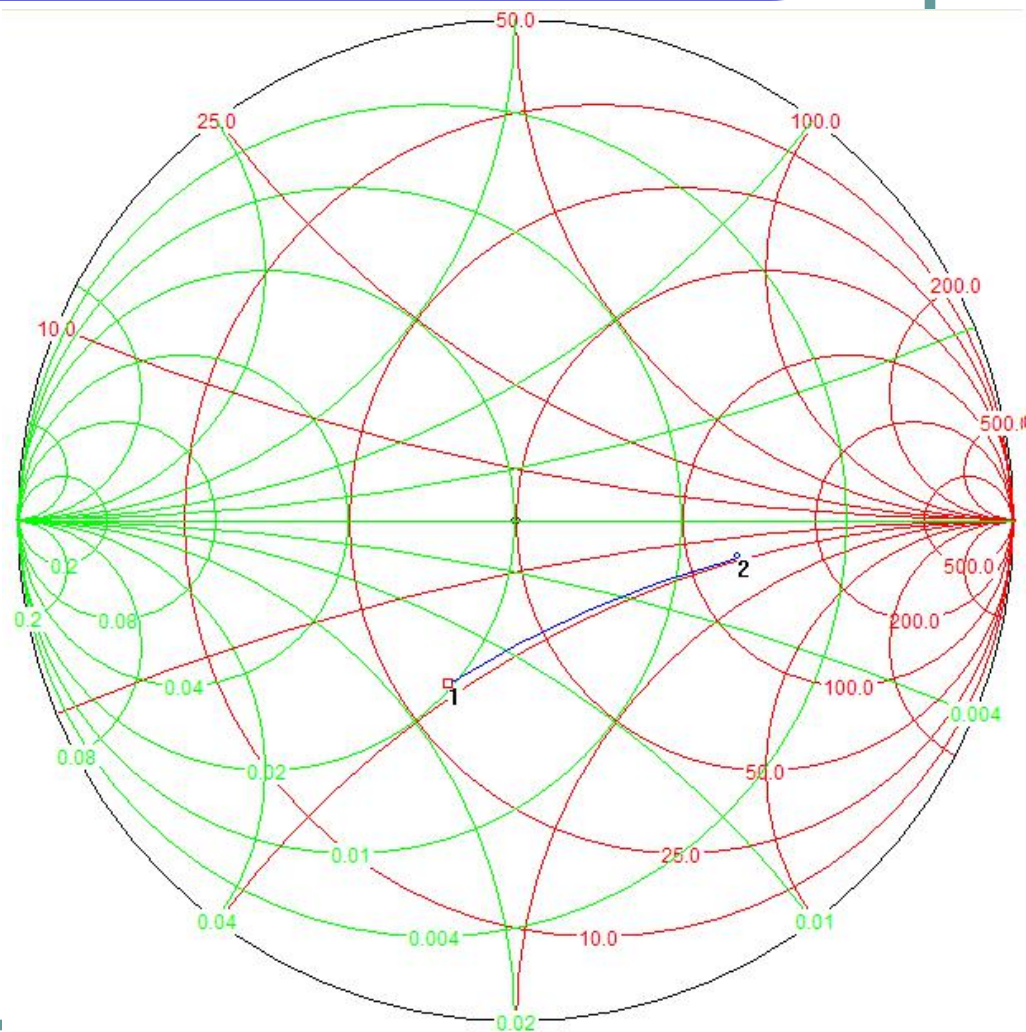


串联电阻:

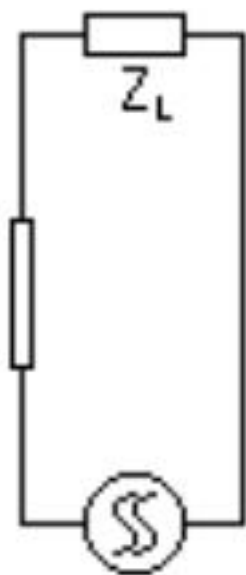


$$Z_{in} = Z_L + r_R = \left(r + \frac{R}{Z_0}\right) + jx$$

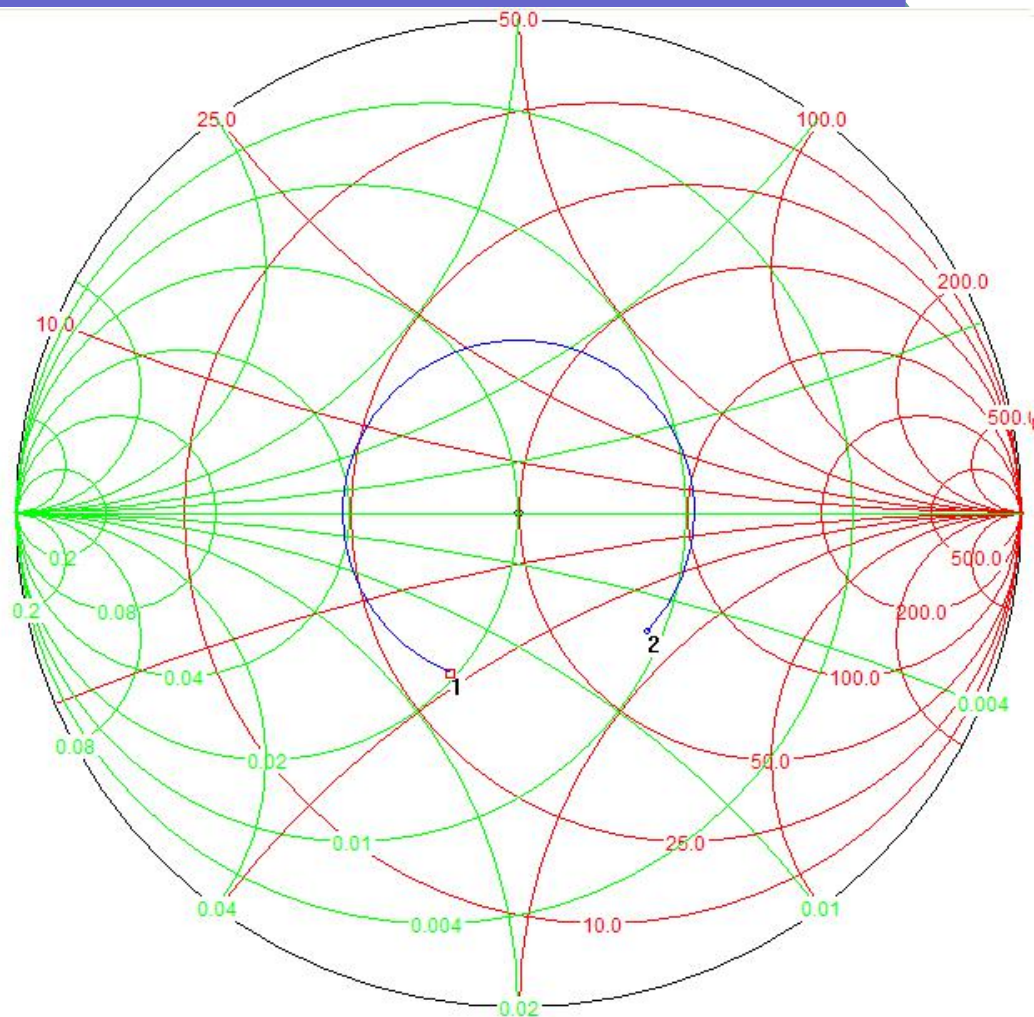
串联电阻后将沿电抗圆
向电阻增大的方向旋转



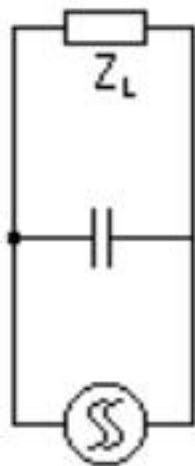
串联传输线:



串联传输线后将沿如图所示的轨迹顺时针旋转

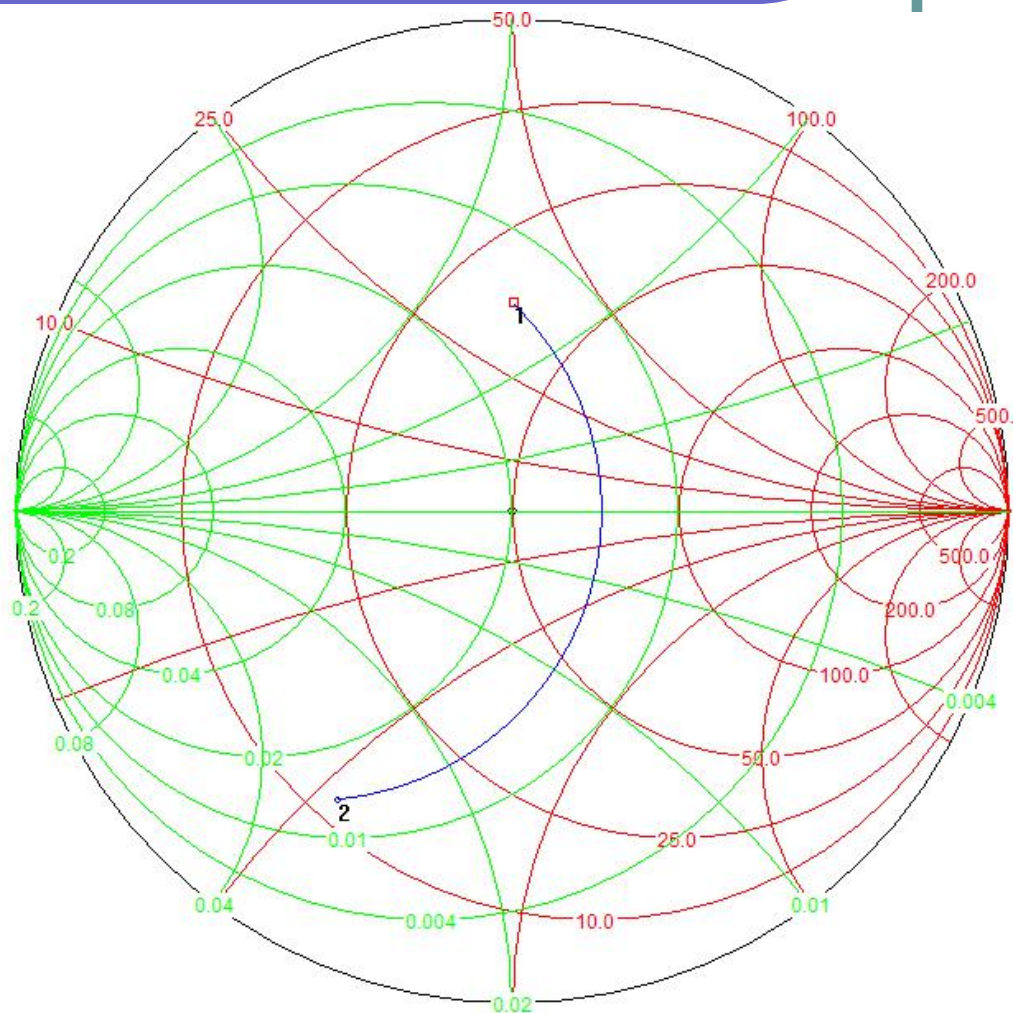


并联电容:



$$y_{in} = y_L + y_C = g + j(b + 2\pi f C Z_0)$$

并联电容后将沿电导圆
向下方旋转

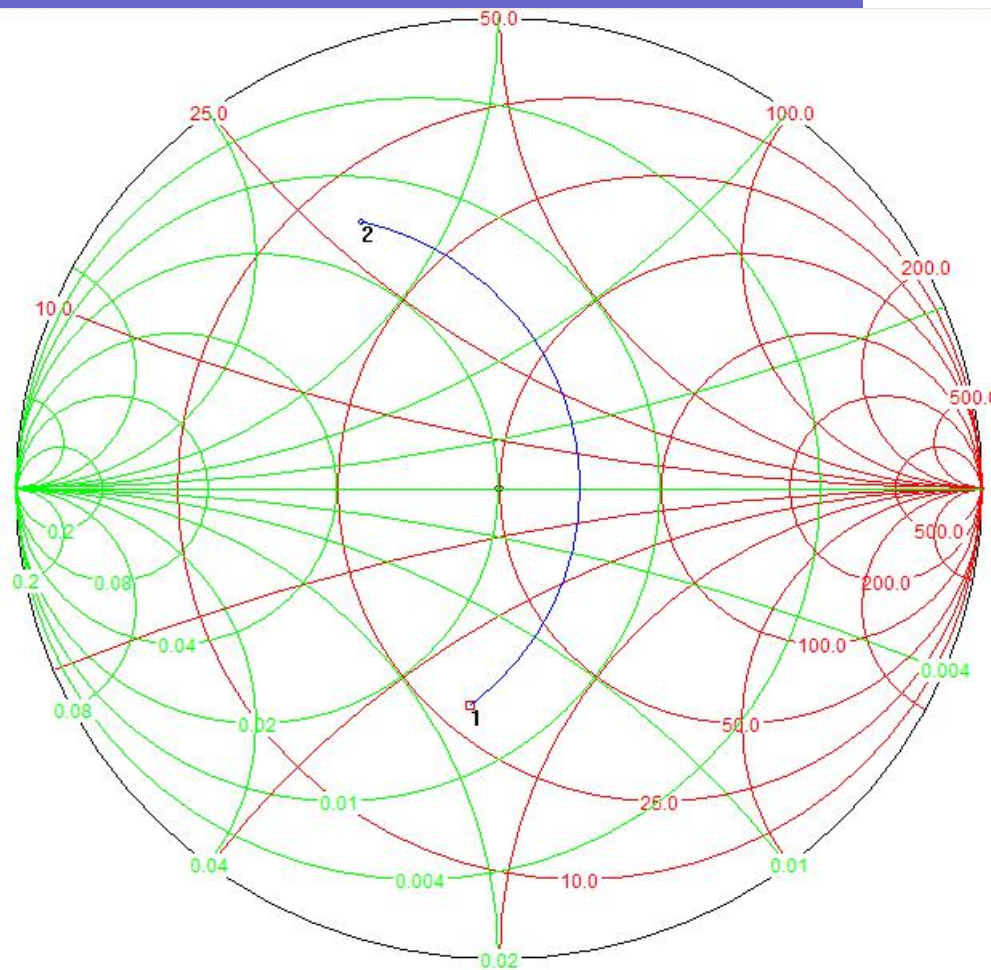


并联电感:

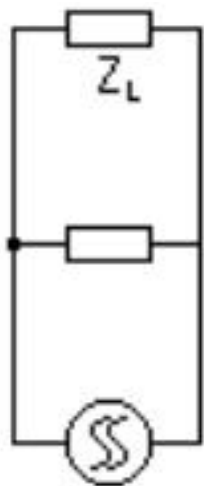


$$y_{in} = y_L + y_L' = g + j(b - \frac{Z_0}{2\pi fL})$$

并联电感后将沿电导圆
向上方旋转

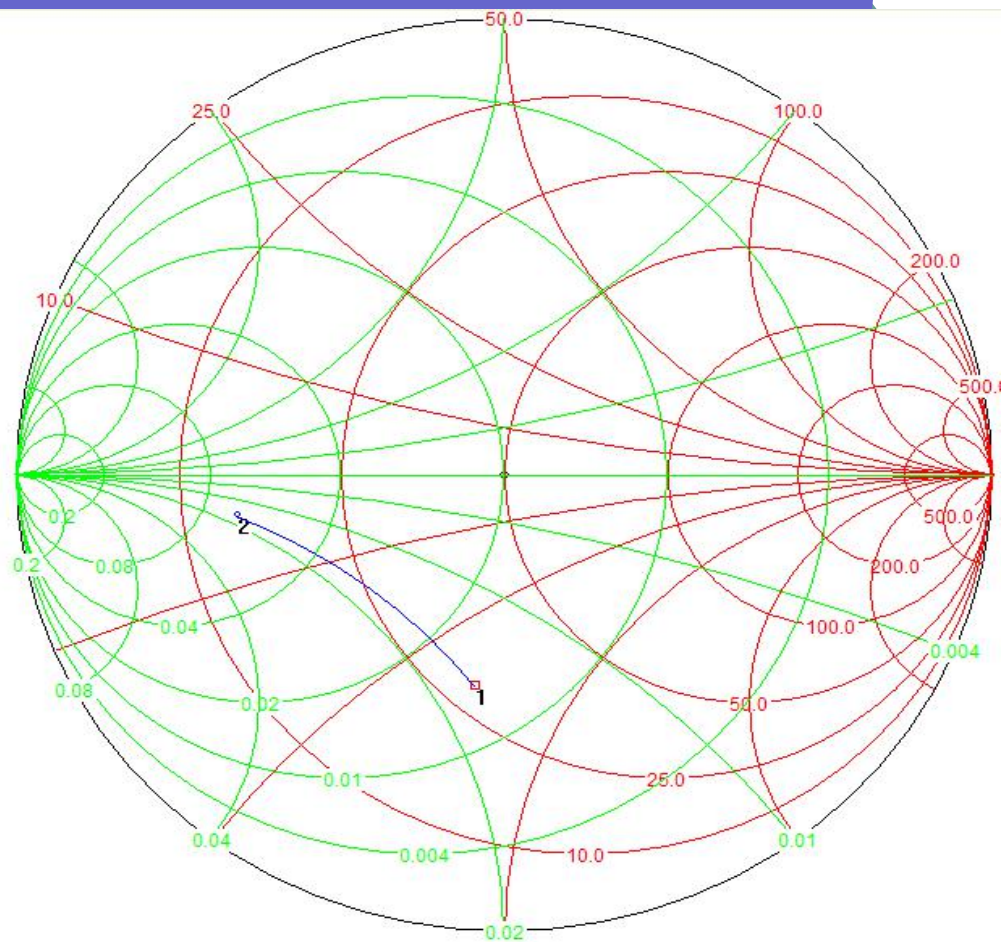


并联电阻:

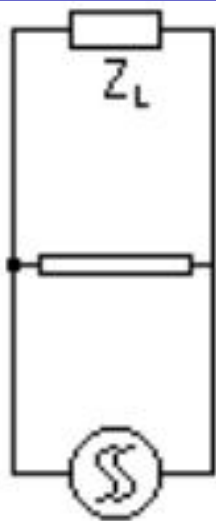


$$y_{in} = y_L + y_R = \left(g + \frac{Z_0}{R}\right) + jb$$

并联电阻后将沿电纳圆
向电导增加的方向旋转

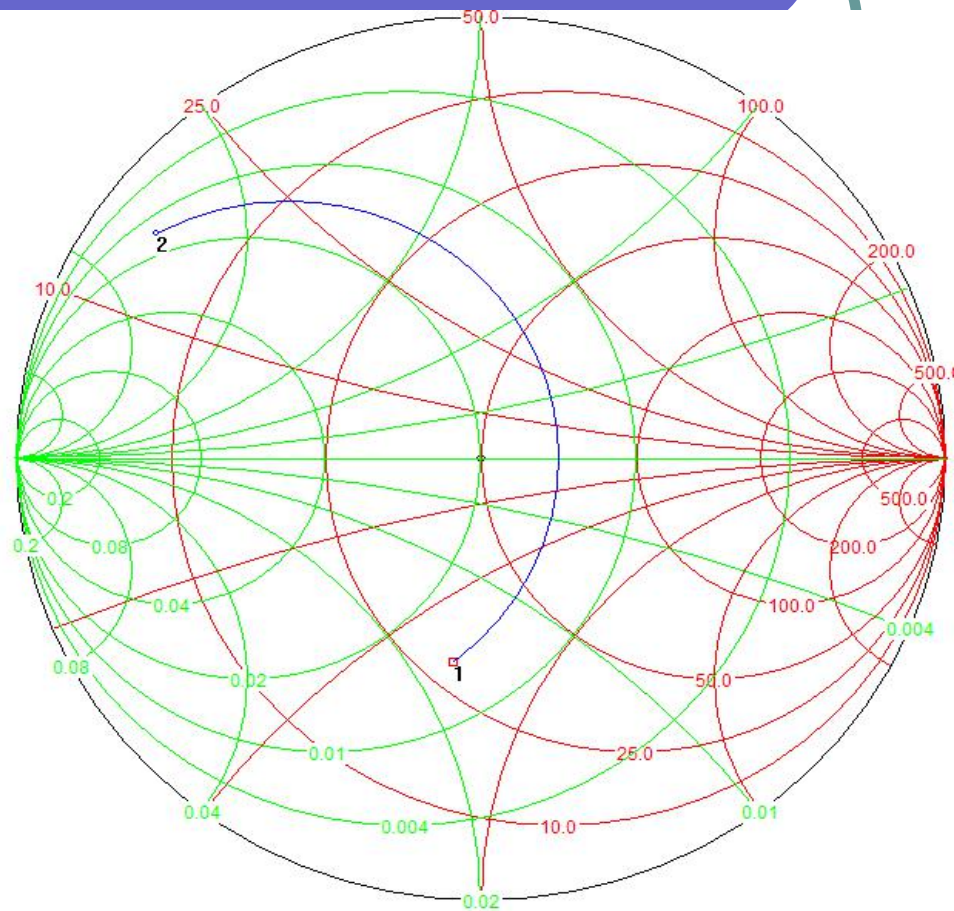


并联终端短路传输线:

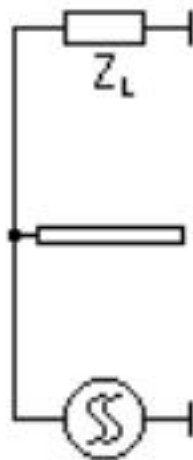


$$y_{in} = y_L - j \frac{Z_0}{Z} ctg(\beta l)$$

并联终端短路传输线后将沿电导圆逆时针方向旋转



并联终端开路传输线:



$$y_{in} = y_L + j \frac{Z_0}{Z} \tan(\beta l)$$

并联终端开路传输线后
将沿电导圆顺时针方向
旋转

